Belgharat Maram

maramblg12345@gmail.com — linkedin.com/in/belgharat-maram — +216 23 266 362

Profil

Ingénieure en Génie Électrique, avec un profil polyvalent orienté systèmes embarqués, automatisme et IoT industriel. Expérience en acquisition et traitement de données industrielles, supervision et développement de solutions connectées. Intérêt particulier pour les environnements industriels, la digitalisation des procédés et l'amélioration de la performance. Rigoureuse, curieuse et dotée d'une forte capacité d'adaptation.

Formation

Diplôme d'Ingénieur en Génie Électrique 2023 – 2026
École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Tunis (ENSIT)

Cycle Préparatoire aux Études d'Ingénieur 2021 – 2023
Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Nabeul

Expérience

Stage en Ingénierie des Systèmes Embarqués – SFM Technologies (PFE) 2026
Conception et réalisation d'un convertisseur universel de données de capteurs industriels vers une interface IoT.

Stage chez SFM Technologies 2025
Gestion intelligente de la climatisation par IoT et supervision à distance.

Stage d'initiation chez GD Sarl 2024
Supervision de machines de câblage électrique industriel et suivi des équipements .

Co-Fondatrice et Directrice Technique – Predecti 2024
Conception d'une station météorologique intelligente basée sur l'IoT pour le suivi des paramètres de l'énergie.

Formatrice en Robotique 2023 – Présent

Projets

Système de Monitoring Énergétique Industriel 2025 (ENSIT)
Surveillance en temps réel de la consommation électrique et la détection d'anomalies et via une architecture IoT.
Outils : ESP32, Node-RED, MQTT, HTTP, C, JavaScript, Cloud

Smart Manufacturing & Industrial Performance Monitoring 2026 (IEEE)
Surveillance intelligente d'un processus de production avec acquisition temps réel, détection d'anomalies, transmission IoT et suivi des KPI industriels (TRS, disponibilité, performance, qualité).
Outils : STM32F4, FreeRTOS, C, ESP32, MQTT, Node-RED

Robot Autonome 2024 (ENSIT)
Conception et développement d'un robot autonome à base de STM32F4, intégrant l'acquisition des données capteurs, la commande des actionneurs et la communication avec une interface de supervision.
Outils : STM32F4, STM32CubeIDE, C, ADC, DMA, UART, capteurs, moteurs

Compétences

Électricité & Électronique : systèmes électriques, électronique, capteurs, actionneurs, schémas électriques, Altium Designer, AutoCAD
Automatisme & Industrie : automatisme industriel, SCADA, supervision, monitoring, diagnostic, Node-RED, Modbus RTU, RS-485
Systèmes Embarqués & IoT : STM32, ESP32, FreeRTOS, bare-metal, acquisition de données, MQTT, HTTP
Programmation & Outils : C, C++, Python, Java, JavaScript, HTML/CSS, MATLAB, Simulink, LabVIEW, STM32CubeIDE , STM32CubeMx
Langues : Arabe(Native) , Francais(C1) , Anglais(B2) , Allemand(A2)

Certifications

Certificat Systèmes Embarqués 2023
Certificat MATLAB 2024
Certificat LabVIEW 2025
Certificat Altium Designer 2026
Certificat AutoCAD 2026

Activités

Vice-Présidente – Groupe IEEE SIGHT ENSIT 2025 – 2026
Responsable Santé – Croissant Rouge Tunisien 2023 – Présent